

25. hét - TANANYAG

MOSFET tranzisztorok alapjai és kapcsolóüzemű alkalmazásai

Történelmi áttekintés

Mohamed M. Atalla és Dawon Kahng 1959-ben a Bell Laboratories kutatóiként megalkották az első MOSFET tranzisztort. A MOSFET napjaink legelterjedtebb félvezető alkatrészei közé tartozik, és a modern elektronikai, valamint ipari vezérlőberendezések alapvető építőeleme.

Gondolkodj el!

Miért tud egy mikrovezérlő vagy PLC kis vezérlőjellel nagyobb teljesítményű fogyasztókat kapcsolni?

Heti küldetés

A hét végére megkülönböztetted a BJT és a MOSFET tranzisztorokat, megismered a Gate, Drain és Source kivezetések szerepét, valamint egyszerű MOSFET-es kapcsolóáramkört építesz.

Fogalommagyarázat

- MOSFET = Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
- M = Metal (fém)
- O = Oxide (oxid szigetelőréteg)
- S = Semiconductor (félvezető)
- FET = Field-Effect Transistor (térvezérlésű tranzisztor)

A hét céljai

- A MOSFET felépítésének megismerése.
- A feszültségvezérelt működés megértése.
- A BJT és MOSFET összehasonlítása.
- Egyszerű MOSFET-es kapcsolások megépítése.

Szükséges eszközök

- IRLZ44N vagy IRLZ34N MOSFET.
- BS170, ha rendelkezésre áll.
- LED, 330 Ω és 10 k Ω ellenállások.
- Nyomógomb, labor tápegység, digitális multiméter, próbapanel.

1. tanóra

MOSFET felépítése, Gate-Drain-Source, a MOSFET rövidítés jelentése. Tokozás és adatlap bemutatása, kivezetések azonosítása.

2. tanóra

BJT és MOSFET összehasonlítása: áramvezérelt és feszültségvezérelt működés. Összehasonlító táblázat készítése.

3. tanóra

MOSFET mint kapcsoló, Gate-ellenállás és Gate-Source lehúzóellenállás szerepe. LED-meghajtó kapcsolás építése.

4. tanóra - Labor

MOSFET-es LED-meghajtó építése és mérése. Gate, Drain és Source feszültségek mérése, mérési jegyzőkönyv készítése.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés, BJT és MOSFET ismételése.

Laborfeladat

- Építs MOSFET-es LED-meghajtót.
- Mérd meg a Gate, Drain és Source feszültségeit.
- Hasonlítsd össze a BJT-s és MOSFET-es kapcsolást.
- Készíts mérési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- LED előtétellenállás számítása.
- Gate-ellenállás szerepének értelmezése.
- Egyszerű teljesítményszámítás.

Gyakori tanulói hibák

- Gate és Drain felcserélése.
- Gate-Source lehúzóellenállás kihagyása.
- Nem megfelelő MOSFET kiválasztása.
- A BJT és MOSFET működésének összekeverése.

IAP a gyakorlatban

MOSFET-eket használnak kapcsolóüzemű tápegységekben, frekvenciaváltókban, inverterekben, LED-meghajtókban és PLC-kimeneti elektronikákban.

Érdekesség

A modern elektronika legelterjedtebb aktív alkatrészei közé tartoznak a MOSFET-ek.

Következő hét

A 26. héten az IGBT tranzisztor felépítését és ipari alkalmazásait ismerjük meg.